

Optimización de Rutas en Suba usando Procesos de Poisson No Homogéneos

Pedro Jodé Leal Mesa
Cristian Felipe Castelblanco Benavides
Universidad Nacional de Colombia

Febrero 28, 2025

1 Introducción

El tráfico en Bogotá, especialmente en la localidad de Suba, es un desafío cotidiano que afecta la movilidad y calidad de vida de sus habitantes. Modelar la congestión vial de forma precisa es fundamental para mejorar la planificación urbana y la eficiencia del transporte.

En este trabajo, utilizamos un **Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH)** para modelar la congestión vial en función de la hora del día. Posteriormente, implementamos un algoritmo de optimización de rutas basado en Dijkstra para calcular trayectos óptimos considerando el tráfico dinámico. Este enfoque busca proporcionar una herramienta útil para la toma de decisiones en movilidad urbana.

2 Preguntas de Investigación y Objetivos

Preguntas clave:

- ¿Cómo afecta la variabilidad horaria del tráfico en la elección de rutas óptimas?
- ¿Es posible mejorar la estimación de tiempos de viaje usando un Proceso de Poisson No Homogéneo?
- ¿Cuáles son las diferencias en las rutas óptimas en diferentes horas del día?

Objetivos:

- Obtener y analizar la red vial de Suba desde OpenStreetMap.
- Construir un modelo de PPNH para representar la congestión horaria.
- Implementar un algoritmo de búsqueda de rutas óptimas considerando el tráfico modelado.
- Evaluar la efectividad del modelo con simulaciones y análisis comparativos.

3 Metodología y Algoritmo

Para encontrar rutas óptimas considerando el tráfico, seguimos estos pasos:

1. Descarga de la red vial de Suba desde OpenStreetMap con `osmnx`.
2. Obtención de velocidades de tramos según la hora del día.

3. Para modelar la congestión vial en la red de Suba, definimos la tasa de congestión $\lambda(t)$, que varía a lo largo del día según patrones típicos de tráfico. Usamos la siguiente función por tramos:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 5, & 4 \leq t < 6 \\ 30, & 6 \leq t < 9 \\ 15, & 9 \leq t < 16 \\ 25, & 16 \leq t < 19 \\ 10, & 19 \leq t < 23 \\ 2, & \text{otro horario} \end{cases}$$

A partir de esta tasa, generamos el número de eventos de congestión en cada tramo vial mediante un Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH):

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(t))$$

A partir de $N(t)$, calculamos la reducción de velocidad en cada tramo de la red vial mediante la ecuación:

$$V_f = V_i \cdot (1 - \min(0.02N(t), 0.5))$$

Donde cada evento de congestión reduce la velocidad en un 2% de la velocidad inicial, con un límite máximo del 50% de reducción total. Esto permite capturar dinámicamente los efectos del tráfico en la movilidad urbana.

4. Cálculo del tiempo de viaje en cada tramo:

$$T_{ij}(t) = \frac{d_{ij}}{V_{ij}(t)}$$

Donde:

- $T_{ij}(t)$ es el tiempo de viaje en minutos entre los nodos i y j en la hora t .
- d_{ij} es la distancia entre los nodos en kilómetros.
- $V_{ij}(t)$ es la velocidad promedio en ese tramo durante la hora t , considerando la congestión modelada con el Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH).

El tiempo total de viaje para una ruta $\mathcal{R}$ desde un origen hasta un destino es la suma de los tiempos de viaje de cada tramo en la ruta:

$$T_{\mathcal{R}}(t) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{R}} T_{ij}(t)$$

5. Optimización de rutas con el algoritmo de Dijkstra para calcular rutas óptimas minimizando el tiempo total:

$$\min_{\mathcal{R}} T_{\mathcal{R}}(t) = \min_{\mathcal{R}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{R}} w_{ij}(t)$$

Donde:

- $\mathcal{R}$ es la ruta óptima que minimiza el tiempo de viaje.
- $w_{ij}(t) = T_{ij}(t)$ es el peso de la arista en la red vial, definido por el tiempo de viaje entre los nodos i y j .

Dado que la congestión varía a lo largo del día, el peso $w_{ij}(t)$ en cada tramo de la red también cambia con la hora t . Para capturar esta variabilidad, se asigna un conjunto de pesos específicos a cada arista de la red, dependiendo del tráfico modelado en esa hora.

El algoritmo de Dijkstra se emplea para resolver este problema, calculando la ruta de menor costo en términos de tiempo de viaje en función del tráfico simulado para cada hora del día.

4 Resultados y Discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la simulación del tráfico en Suba y la optimización de rutas considerando el modelo de Poisson No Homogéneo. Se comparan distintos escenarios de tráfico y se analiza el impacto de la congestión en la planificación de rutas óptimas.

4.1 Variabilidad en la velocidad por congestión

El modelo de congestión implementado permitió observar una variación significativa en las velocidades de las vías en función de la hora del día. La Figura 1 muestra la evolución de la velocidad promedio de algunos tramos de la red vial en diferentes momentos del día.

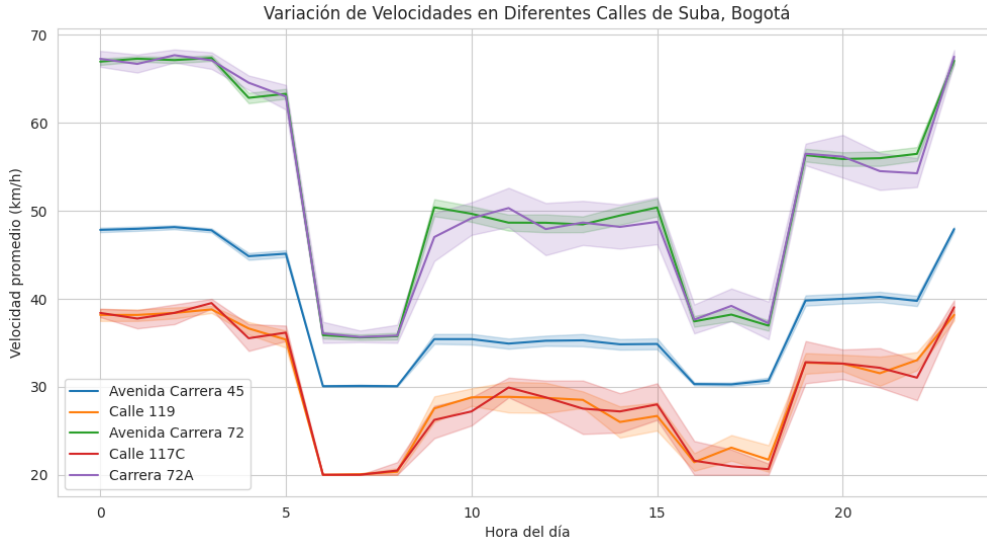


Figure 1: Variación de velocidades promedio en distintas calles de Suba a lo largo del día.

Se observa que en horas de mayor congestión (6 – 9 AM y 4 – 7 PM) la reducción de velocidad es más pronunciada, con disminuciones de hasta un 50% en algunos segmentos. En horarios nocturnos, la velocidad tiende a mantenerse cercana a su valor base, dado que los eventos de congestión son escasos.

4.2 Comparación de rutas óptimas

Para evaluar la variabilidad en la selección de rutas bajo condiciones de tráfico modeladas, se analizaron múltiples trayectos entre el mismo origen y destino, todos calculados a las 8:00 AM. La Tabla 1 presenta un resumen de las principales características de las rutas evaluadas.

Ruta	Tiempo (min)	Distancia (km)	Velocidad (km/h)
0	14.48	5.86	24.27
1	18.38	7.85	25.64
2	18.63	8.83	28.43
3	19.28	8.16	25.39
4	20.02	8.38	25.10

Table 1: Comparación de diferentes rutas óptimas calculadas a las 8:00 AM.

Los resultados reflejan que la distancia recorrida no siempre es un indicador directo del tiempo total de viaje. En particular, se observa que algunas rutas con mayor distancia pueden mantener una velocidad promedio más alta, mientras que rutas más cortas pueden estar afectadas por un mayor número de intersecciones o tramos con mayor congestión. Esto sugiere que la eficiencia de un trayecto no solo depende de la distancia total, sino también de la estructura de la red vial y la distribución del tráfico en cada tramo.

Además, aunque algunas rutas permiten velocidades promedio más elevadas, esto no implica necesariamente un menor tiempo de viaje. En muchos casos, una mayor distancia recorrida puede contrarrestar

la ventaja de una velocidad superior, haciendo que la ruta más eficiente no sea la más rápida en términos de velocidad, sino la que minimiza el tiempo total considerando las condiciones reales de tráfico.

Para visualizar estas diferencias, en la Figura 2 se comparan dos rutas contrastadas: la Ruta 0 (en azul), que es la más rápida, y la Ruta 10 (en rojo), que representa una alternativa con mayor distancia recorrida.



Figure 2: Comparación entre la mejor ruta (azul) y una alternativa menos eficiente (rojo).

En este caso, la Ruta 10, a pesar de ofrecer tramos con menor congestión y velocidades más constantes, tiene una distancia considerablemente mayor (11.88 km vs. 5.86 km), lo que resulta en un tiempo total de viaje casi un 82% superior a la Ruta 0. Por otro lado, la Ruta 0, aunque más corta y con algunas secciones más congestionadas, minimiza el número de intersecciones y aprovecha segmentos con tráfico más ligero, logrando así un menor tiempo de viaje total.

Este análisis refuerza la importancia de considerar dinámicamente la congestión y la estructura de la red vial en la planificación de rutas, ya que una mayor velocidad promedio no siempre se traduce en un trayecto más eficiente. Factores como la cantidad de intersecciones, la distribución de la congestión y la distancia total recorrida juegan un papel determinante en la selección de la ruta óptima.

4.3 Discusión sobre la efectividad del modelo

El enfoque basado en un Proceso de Poisson No Homogéneo permitió modelar de manera dinámica la congestión vehicular y su impacto en la movilidad urbana. Los resultados obtenidos muestran que el modelo captura adecuadamente la variabilidad del tráfico y proporciona rutas óptimas que reflejan las condiciones viales estimadas. Entre los principales hallazgos, se destacan:

- La modelación de velocidades mediante un proceso estocástico permitió representar los patrones de tráfico típicos, evidenciando caídas en la velocidad durante las horas pico y su recuperación en horarios de menor flujo vehicular.
- La comparación de rutas demostró que la congestión afecta significativamente la eficiencia del viaje, mostrando que rutas más cortas en distancia no siempre son las más rápidas debido a factores como la cantidad de intersecciones y la distribución del tráfico.
- La optimización de rutas basada en tiempos de viaje ofrece una ventaja sobre los métodos tradicionales que solo consideran la distancia, permitiendo una planificación más realista y eficiente del trayecto.

Sin embargo, el modelo presenta ciertas limitaciones que pueden afectar su precisión y aplicabilidad en escenarios reales:

- La optimización de rutas está restringida a la estructura vial proporcionada por OpenStreetMap, sin considerar restricciones dinámicas como cambios en la dirección de las vías o desvíos temporales.
- Utiliza velocidades promedio estimadas, sin integración de datos en tiempo real, lo que podría generar desviaciones en los tiempos de viaje reales.

5 Conclusiones y Posibles Extensiones

5.1 Conclusiones

El presente trabajo implementó un modelo de optimización de rutas en la red vial de Suba, Bogotá, considerando la congestión vehicular mediante un Proceso de Poisson No Homogéneo. Los resultados obtenidos permitieron evaluar el impacto del tráfico en la selección de rutas óptimas, mostrando que los modelos tradicionales basados únicamente en la distancia pueden ser insuficientes para capturar la complejidad de la movilidad urbana. Entre las principales conclusiones, se destacan:

- La modelación de velocidades basada en eventos de congestión proporcionó una aproximación realista a la variabilidad del tráfico a lo largo del día, reflejando disminuciones significativas de velocidad en horas pico.
- Se evidenció que las ruta más cortas en distancia no siempre son las más eficientes en términos de tiempo de viaje, ya que factores como la cantidad de intersecciones y la distribución del tráfico juegan un papel crucial en la movilidad.
- La optimización de rutas utilizando el algoritmo de Dijkstra con tiempos de viaje dinámicos permitió encontrar trayectos más eficientes que aquellos seleccionados bajo criterios estáticos de distancia.

Estos hallazgos resaltan la importancia de integrar modelos de tráfico dinámico en la planificación de rutas, especialmente en entornos urbanos con alta congestión vehicular.

5.2 Posibles Extensiones

A pesar de los avances logrados, existen varias oportunidades para mejorar y extender el modelo desarrollado. Algunas de las direcciones futuras incluyen:

- **Incorporación de datos en tiempo real:** Actualmente, el modelo se basa en estimaciones de congestión según la hora del día. Integrar datos de tráfico en tiempo real mediante sensores viales o APIs de servicios de movilidad permitiría mejorar la precisión de las predicciones y adaptarse a eventos imprevistos como accidentes o desvíos.
- **Optimización multimodal:** Ampliar el modelo para considerar modos de transporte alternativos (transporte público, bicicletas, movilidad peatonal) permitiría evaluar opciones más eficientes y sostenibles en entornos urbanos.
- **Análisis de impacto de intersecciones y semáforos:** Incorporar información detallada sobre los tiempos de espera en intersecciones permitiría refinar aún más los cálculos de tiempos de viaje y mejorar la selección de rutas óptimas.

Estas mejoras permitirían extender la aplicabilidad del modelo y aumentar su utilidad en escenarios reales de movilidad urbana, brindando una herramienta más robusta para la toma de decisiones en la planificación de rutas.